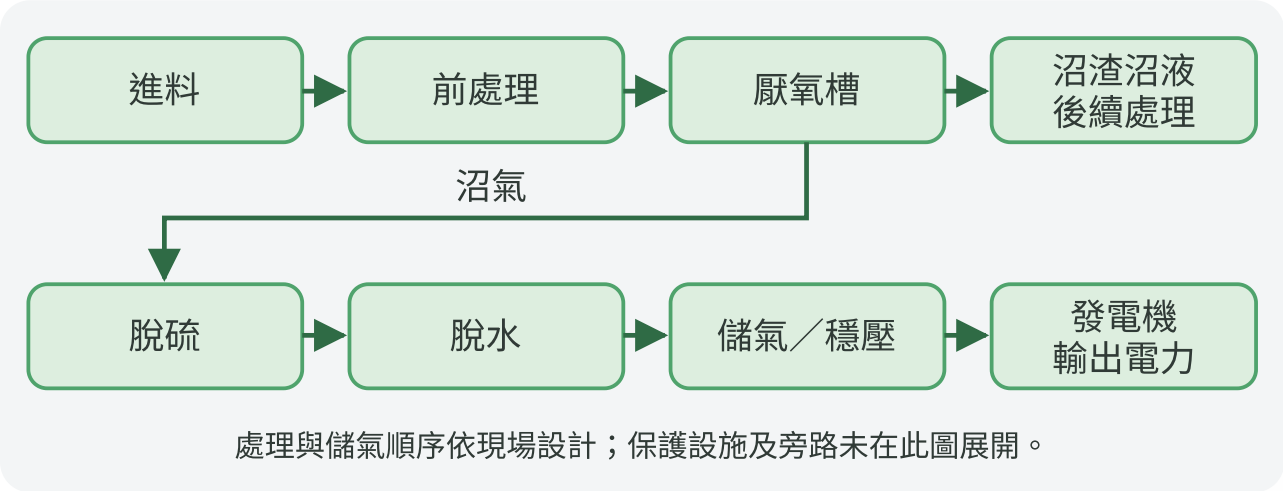
BIOGAS PLANT ・ FIELD GUIDE

沼氣場
健康檢查手冊

看現象・找方向・安全確認・專業求援



圖示｜功能與判讀示意，非施工圖；現場配置依設備設計。

給農民、牧場負責人與非環工背景業主的巡檢助手。
從看得見的現象開始，找到下一個安全步驟。

01 導讀與快篩
P01–P03

02 生物系統
P04–P08

03 沼氣處理與安全
P09–P12

04 發電與實用工具
P13–P20

會議討論版｜非正式操作程序

第一版 ・ 2026-11-06 ・ 封面＋20 頁

技術數值、設備配置與安全程序尚待專業審查。
官方原圖待匯入與驗證

如何使用本手冊

先確認人員安全，再找症狀；每頁都是初步辨識工具。

正常｜持續記錄
符合本場確認基準

注意｜記錄通報
偏離常態或未知

危險｜撤離求援
警報或危險徵兆

三種狀態都有文字提示；未知不能勾成正常。

圖示｜功能與判讀示意，非施工圖；現場配置依設備設計。

01 先看哪裡

- 從 P02 快篩開始；有明確症狀，直接翻 P18。
- 用相同時間、單位與量測位置，比對自己案場的正常紀錄。

02 可能原因

- 一個現象可能有多種原因，單一讀值不能直接判定故障。
- 沒有資料、儀表失效或不會判讀，都應記為「待確認」。

03 可以先做什麼

- 依序看現象、記錄變化、對照紀錄，再聯絡負責人。
- 只從指定安全位置觀察；操作僅限自己受訓且經授權的程序。

04 何時找人

- 遇氣體警報、疑似外洩、冒煙或人員不適，先離開並通報。
- 本書不取代原廠手冊、現場操作程序或專業判定。

！安全界線
缺乏讀值不等於正常；沒有警報也不代表所有位置都安全。

先記錄，再判讀。

我的沼氣場健康嗎？

> 十題只用來找出追查方向，不以總分判定安全。

項目	確認重點	狀態
1 人員／警報	無氣體警報或人員不適	_____
2 進料	來源、進料量與時間有紀錄	_____
3 厭氧槽	溫度、pH及液位可判讀	_____
4 產氣	同期間氣量可與正常值比較	_____
5 氣質	既有氣質讀值符合設備條件	_____
6 儲氣	外觀及壓力無異常徵兆	_____
7 脫硫／脫水	讀值與維護狀況可確認	_____
8 機組	無未解警報、異常震動或漏液	_____
9 效能	度數、時數與停機原因可追查	_____
10 維護	保養與異常事項有人追蹤	_____

01 先看哪裡

- 逐項填「正常／異常／未知／不適用」，並註明時間。

02 可能原因

- 異常可能來自操作變更、設備或量測問題，先留下證據。

03 可以先做什麼

- 非緊急異常交給場務追蹤；未知項目安排確認，不填正常。

04 何時找人

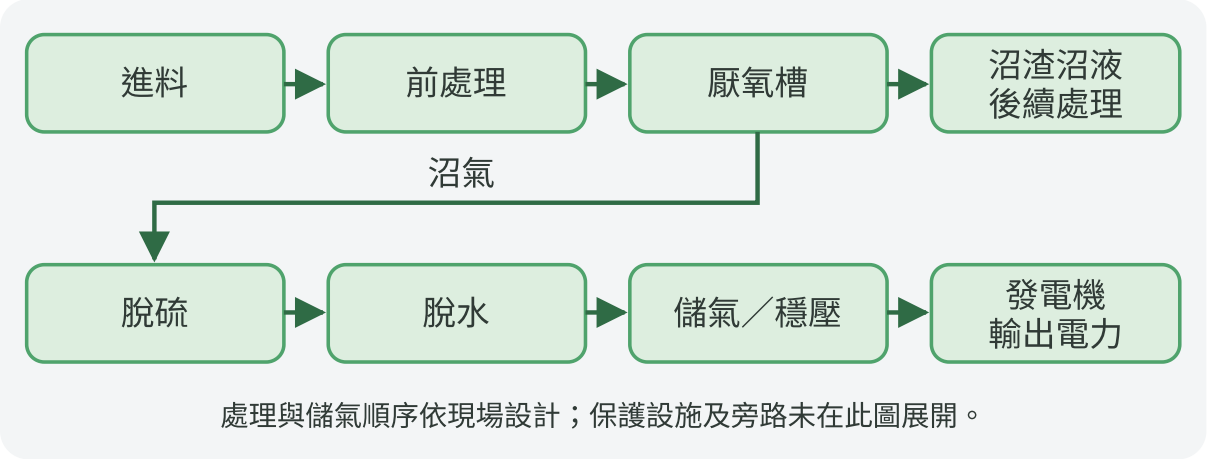
- 任何危險徵兆優先撤離；不要為填完表格留在危險區。

> **！安全界線**
> 有警報、疑似外洩或人員不適，跳過評分，依 P12 處理。

看趨勢，不急著下結論。

沼氣從哪裡來？

分開追蹤物料、沼氣與電力，才找得到問題落在哪一段。



圖示｜功能與判讀示意，非施工圖；現場配置依設備設計。

01 先看哪裡

- 確認進料、厭氧槽、氣體處理、儲氣與發電設備的位置。
- 在現場圖上標出儀表、緊急集合點及可安全通行的路線。

02 可能原因

- 氣量少可能在生物端；有氣卻發不出電，也可能在供氣或機組。
- 設備順序與配置因案場而異，示意圖不是施工圖。

03 可以先做什麼

- 用流程圖找到異常單元，記下前後段讀值與事件時間。
- 沼渣、沼液另走核准處理或再利用路徑，不視為可直接排放。

04 何時找人

- 不清楚管線用途、旁通位置或儀表位置時，請建置廠商說明。
- 管線追查不包括自行轉動閥門、打開槽蓋或拆管。

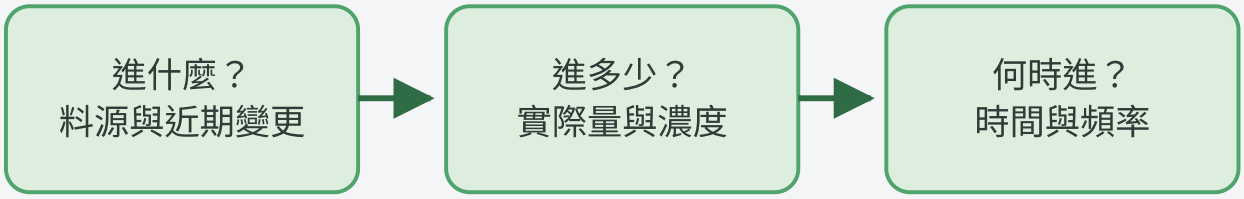
！安全界線

流程圖只表示功能關係；現場順序、保護設施及聯鎖須由工程人員確認。

安全範圍外的事，交給專業人員。

進料與前處理，今天有改變嗎？

先確認進了什麼、進多少、何時進，不要只看槽裡有沒有料。



三項一起記，才能對照後續槽況與產氣變化。

圖示｜功能與判讀示意，非施工圖；現場配置依設備設計。

01 先看哪裡

- 查看進料量、來源、進料時間及前處理運轉紀錄。
- 在安全位置觀察異物、沉砂或分離設備的警報。

02 可能原因

- 料源組成或濃度改變，可能讓微生物來不及適應。
- 異物、沉砂與設備停轉，也可能使實際進料量偏離設定。

03 可以先做什麼

- 記錄最近更換料源、清洗作業、停機與復機的時間。
- 核對泵浦運轉紀錄與量測資料；不憑設定值認定已送入。

04 何時找人

- 不明液體混入、持續溢流、泵浦異響或頻繁跳停，通知場務。
- 調整配方與負荷由製程人員決定；堵塞交由授權人員處理。

！安全界線

不要伸手進攪拌、輸送或分離設備，也不要自行拆除護罩。

先記錄，再判讀。

厭氧槽是否正常？

看趨勢比看單一數字更有用：溫度、pH、液位要一起看。



圖示｜功能與判讀示意，非施工圖；現場配置依設備設計。

01 先看哪裡

- 比對溫度、pH、液位、泡沫與產氣的近期紀錄。
- 僅用既有監視畫面、視窗或核准觀察點，不開蓋查看。

02 可能原因

- 進料改變、混合或加熱異常，可能伴隨讀值變動。
- 感測器髒污或失準也會造成假異常，需由人員確認。

03 可以先做什麼

- 記下異常開始時間，連同進料與氣量一起提供。
- 正常範圍先用本場已確認基準；沒有基準請列待確認。

04 何時找人

- 液位快速變化、溢流、泡沫帶入氣管或多項趨勢同時惡化。
- 請製程與維護人員共同查因；不要自行加酸鹼或加大攪拌。

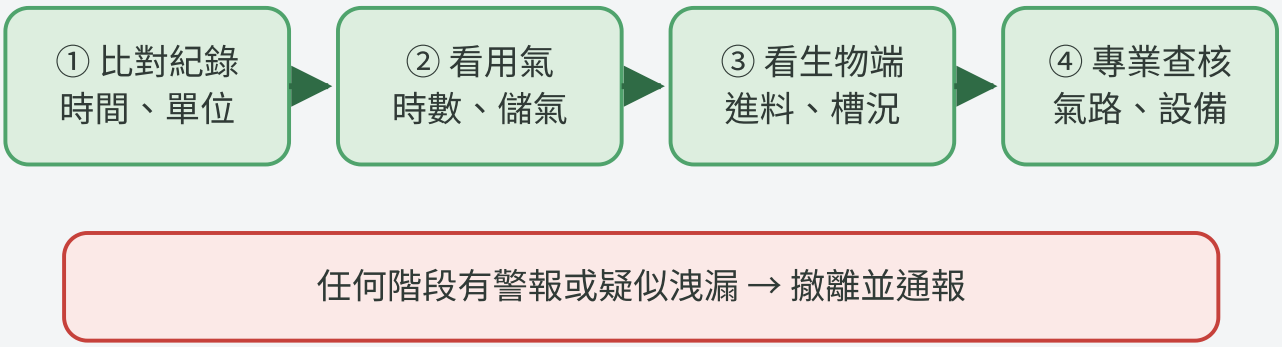
！安全界線

槽內及槽頂作業有氣體與墜落風險；未受訓人員不得進入或攀爬。

看趨勢，不急著下結論。

為什麼沼氣變少了？

先排除紀錄與用氣差異，再追查生物與設備。



圖示｜功能與判讀示意，非施工圖；現場配置依設備設計。

01 先看哪裡

- 確認比較的是同一段時間、相同單位與同一流量計。
- 同時看進料、用氣量、儲氣壓力及機組運轉時數。

02 可能原因

- 量測中斷、用氣增加、進料改變或槽況變化皆有可能。
- 氣路阻塞或外洩也可能影響讀值，不能只歸因於菌不健康。

03 可以先做什麼

- 先核對儀表紀錄；再對照進料與槽況，標出變動時間。
- 將相關讀值交給場務判讀，不靠多加料來追產氣量。

04 何時找人

- 下降持續、原因不明或壓力警報，請製程與設備人員查核。
- 氣體警報或疑似洩漏時，停止一般排查並撤離。

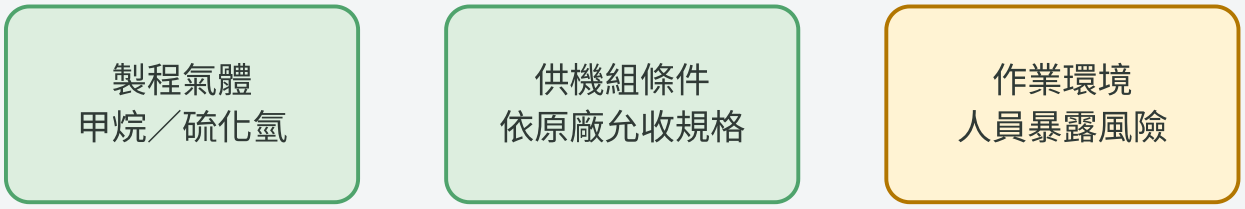
！安全界線

流程每一階段都適用：遇危險徵兆立即離開，不能沿管嗅聞找漏點。

安全範圍外的事，交給專業人員。

沼氣品質不穩定？

氣量與品質要分開記錄；有氣不代表機組適合使用。



三者用途不同；不能用製程氣體讀值證明作業環境安全。

圖示｜功能與判讀示意，非施工圖；現場配置依設備設計。

01 先看哪裡

- 讀取既有甲烷、硫化氫與供氣條件紀錄，註明量測位置。
- 確認分析儀是否有故障、校正逾期或量程警示。

02 可能原因

- 進料與槽況變動可能影響氣質；取樣與儀表也可能有問題。
- 硫化氫偏高可能涉及前端氣質或脫硫效能，不能直接判定酸化。

03 可以先做什麼

- 把氣質、進料、pH與產氣趨勢放在同一時間軸比較。
- 用機組原廠與案場規格判讀；不自行開取樣口量測。

04 何時找人

- 氣質超出已確認的設備允收條件，交由受訓人員處置。
- 疑似進氣混入空氣、儀表持續異常或氣體警報，立即通報。

！安全界線

製程氣體讀值與人員作業環境讀值不同，不可互相當成安全依據。

先記錄，再判讀。

沼渣、沼液排得順嗎？

看液位與流量是否相符；堵塞不能靠拆開管線確認。



三段一起核對；不開槽、不拆管、不自行清堵。

圖示｜功能與判讀示意，非施工圖；現場配置依設備設計。

01 先看哪裡

- 從安全位置看出料、液位趨勢、泵浦警報及接收槽容量。
- 比對排出紀錄與後端處理或再利用的接收紀錄。

02 可能原因

- 沉積、纖維或異物可能使流路不順；泵浦故障也可能影響排料。
- 接收端滿槽或排程改變，同樣可能造成前端液位上升。

03 可以先做什麼

- 記下異常位置、出現時間與近期物料變更，通知負責人。
- 依既有程序安排接收與後續處理，保持安全通道暢通。

04 何時找人

- 液位持續上升、溢流、出料中斷或設備反覆跳停。
- 清槽、清堵、排泥及開放管線都由具資格且受訓人員處理。

！安全界線

勿跨入槽池、打開人孔或自行疏通；攪動與開放系統可能釋出危險氣體。

看趨勢，不急著下結論。

儲氣袋健康嗎？

外觀只能提供線索；是否異常要連同壓力、產氣與用氣判斷。



依原廠正常外形　變扁：先看收支　異常變形：通報

示意非比例圖；雙膜外形不等於內膜儲量。

圖示｜功能與判讀示意，非施工圖；現場配置依設備設計。

01 先看哪裡

- 遠距觀察外膜形狀、固定件與既有壓力、液位或容量指示。
- 記錄天候、機組負載與儲氣狀態的時間關係。

02 可能原因

- 變扁可能是用氣大於產氣；鼓起也不等於超壓。
- 雙膜袋外膜外觀未必代表內膜儲氣量，需依設備型式判讀。

03 可以先做什麼

- 比對原廠正常外形、壓力範圍與既有警報，交給場務確認。
- 安全距離外拍照；保持禁火與隔離區，不靠近摸查漏點。

04 何時找人

- 異常變形、固定件受損、壓力警報或疑似漏氣立即通報。
- 有危險徵兆先離開；檢漏、修補及保護閥檢查交給專業人員。

！安全界線

不得踩踏、攀爬、壓袋、加重物、調整保護閥或自行修補氣袋。

安全範圍外的事，交給專業人員。

脫硫設備有在工作嗎？

看處理前後的紀錄，尤其是供機組使用端是否符合允收條件。



功能示意：量測由受訓者辦理，不得自行開孔取樣。

圖示｜功能與判讀示意，非施工圖；現場配置依設備設計。

01 先看哪裡

- 讀取既有前、後端硫化氫紀錄，確認量測時間與單位一致。
- 查看壓差、流量及耗材或生物系統的維護紀錄。

02 可能原因

- 耗材接近飽和、氣量變化、接觸不良或儀表異常皆可能。
- 不同脫硫型式條件不同，不可套用另一案場的操作方式。

03 可以先做什麼

- 記下出口讀值、警報與上次維護時間，通知受訓人員。
- 超出允收條件時依現場程序處置，不自行切旁通繼續供氣。

04 何時找人

- 出口讀值持續偏高、壓差異常或設備異常升溫。
- 採樣、開塔、換料與廢料處理交給專業人員依設備程序辦理。

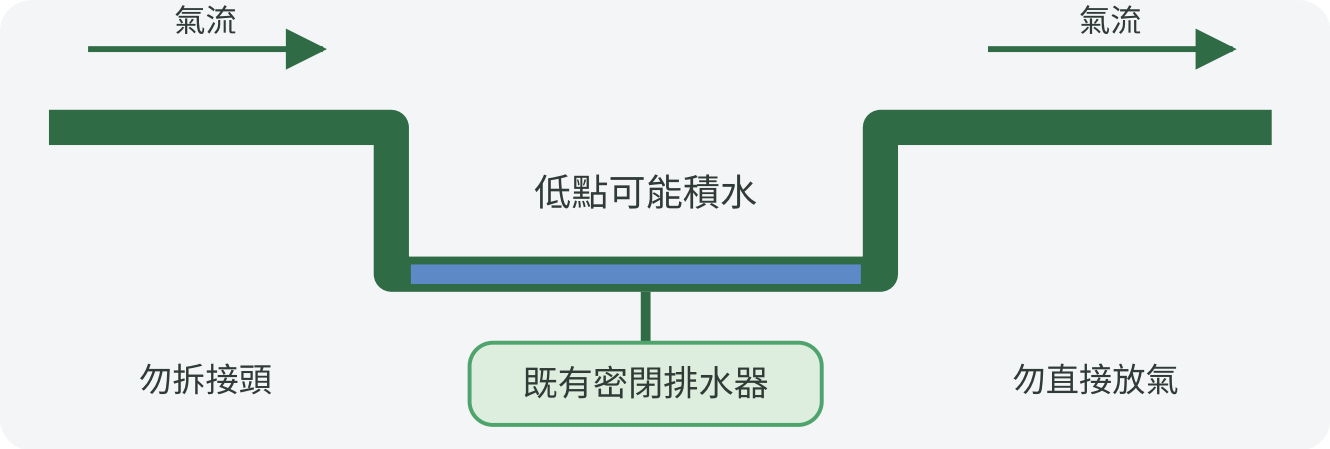
！安全界線

圖上的量測點是既有密閉量測系統示意，不是教讀者開孔取樣。

先記錄，再判讀。

管線與脫水設備順暢嗎？

冷凝水可能影響供氣；查看既有指示，不拆管、不直接放氣。



圖示｜功能與判讀示意，非施工圖；現場配置依設備設計。

01 先看哪裡

- 看既有排水器指示、前後壓力、設備警報與維護紀錄。
- 從安全位置觀察管線支撐、低點與可見的損傷或積水徵兆。

02 可能原因

- 冷卻產生冷凝水；低點積水、排水器異常或管路堵塞可能限流。
- 供氣不穩也可能有其他原因，不能只靠聲音判定積水。

03 可以先做什麼

- 記錄問題時段、天候、壓力變化及上次排水器維護時間。
- 檢查僅限外觀與讀值；排水由受訓者依密閉排水程序操作。

04 何時找人

- 排水器警報、壓力偏離範圍、供氣反覆中斷或支架受損。
- 管線調整、清堵、洩漏檢查與排水裝置維修交給專業人員。

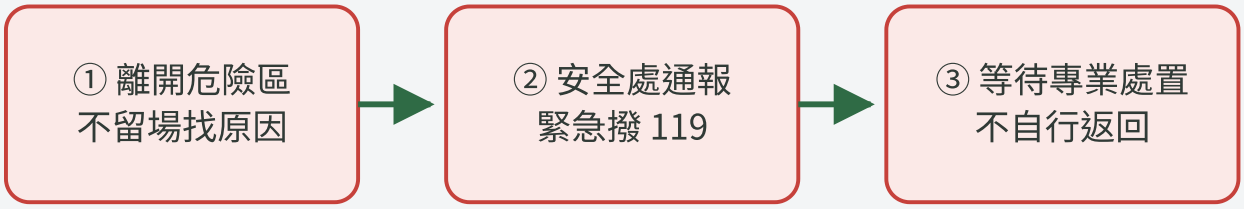
！安全界線

不得鬆開接頭、開放排水閥、用火測漏或臨時改管；排水也可能帶出沼氣。

看趨勢，不急著下結論。

遇到危險，先做什麼？

先離開危險區，到安全處通報；不要為查原因而停留。



有人倒地也不要貿然進入危險區救援。

圖示｜功能與判讀示意，非施工圖；現場配置依設備設計。

01 辨識危險

- 氣體警報、疑似外洩、火煙、電氣異常或人員頭暈不適。
- 槽池、坑井與密閉空間可能缺氧或有毒；不能靠氣味或外觀確認。

02 立即行動

- 停止接近，沿預定安全路線撤離，避免進入低窪或封閉空間。
- 在安全地點依緊急程序通報；有人倒地或火災，撥 119。

03 不要這樣做

- 不要靠嗅覺測硫化氫；不要返回現場取物或拍照。
- 不要在疑似漏氣區操作可能產生火花的開關、電器或通訊設備。

04 專業處置

- 不要貿然入槽或進危險區救人；將位置與危害告知救援人員。
- 隔離、氣體測定、救援及復歸須由受訓且配備合適的人員處理。

！安全界線

警報消失不等於可以回去；須依案場程序取得安全確認。

安全範圍外的事，交給專業人員。

發電機啟動前，確認了嗎？

> 先看是否具備啟動條件；有未解警報，就不要反覆嘗試。



圖示｜功能與判讀示意，非施工圖；現場配置依設備設計。

01 先看哪裡

- 查看警報、保養狀態、供氣條件及機組周邊是否有人作業。
- 從原廠指定位置看機油、冷卻、通風與漏液狀態。

02 可能原因

- 維修尚未結束、供氣不足或條件未滿足，可能阻止啟動。
- 感測或聯鎖問題也需專業確認，不能自行短接解除。

03 可以先做什麼

- 依該型號檢查表核對，記下讀值與未完成事項。
- 僅由授權操作人員按原廠程序啟動；本頁不提供通用按鍵順序。

04 何時找人

- 機油或冷卻狀態不明、漏液、護罩缺失或未解除的警報。
- 有漏氣、煙霧、異味伴隨電氣異常等危險徵兆，先撤離通報。

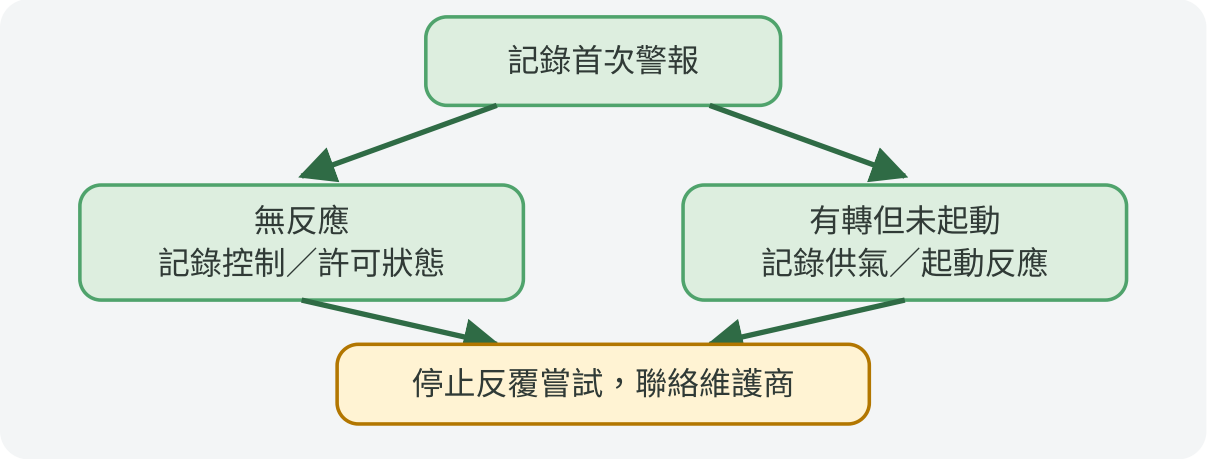
！安全界線

不得打開熱的冷卻系統、伸手接近轉動件或開電盤；機組可能自動啟動。

先記錄，再判讀。

發電機為什麼發不動？

> 先記下第一個警報與啟動反應，別讓重複重置蓋掉線索。



圖示｜功能與判讀示意，非施工圖；現場配置依設備設計。

01 先看哪裡

- 在安全控制位置記錄警報代碼與「無反應／有轉但未起動」。
- 查看供氣、保養與控制畫面狀態；不要靠近旋轉部件測試。

02 可能原因

- 無反應可能涉及控制許可、電源或保護條件。
- 有轉未起動可能涉及供氣、點火或其他條件，仍需原廠判讀。

03 可以先做什麼

- 保存首次警報、時間與畫面，附上啟動前檢查結果。
- 依原廠允許的程序處理；原因不明即停止嘗試並聯絡維護商。

04 何時找人

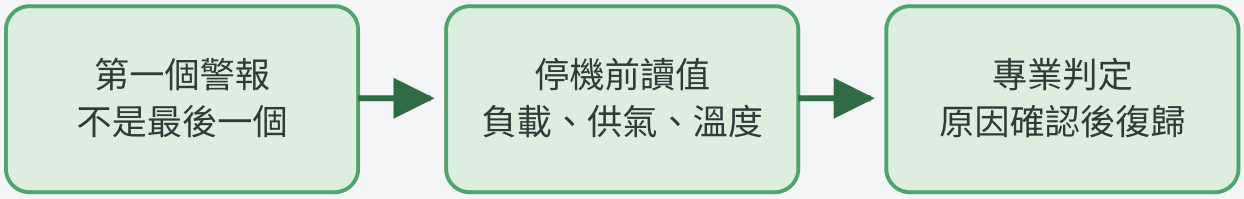
- 持續失敗、異常聲響、冒煙或讀值偏離原廠條件。
- 蓄電池、點火、燃氣閥與電盤檢修交由專業人員。

> **！安全界線**
> 不得跨接啟動、短接聯鎖、強開燃氣閥或連續反覆啟動。

看趨勢，不急著下結論。

發電機為什麼一直停？

保護停機是在提醒異常；先查明原因，再由授權人員決定復機。



保護設定不自行調高，聯鎖不自行取消。

圖示｜功能與判讀示意，非施工圖；現場配置依設備設計。

01 先看哪裡

- 記錄第一個停機警報、當時負載、溫度與供氣讀值。
- 對照停機是否發生在加載、天候變化或供氣波動時。

02 可能原因

- 冷卻、潤滑、供氣、電力或感測異常都可能觸發保護。
- 後續警報可能只是停機結果，不能把最後一個代碼當根因。

03 可以先做什麼

- 保存事件紀錄與停機前趨勢，通知維護商。
- 從安全位置看通風口是否被外物遮住；不開罩或伸手處理。

04 何時找人

- 重複跳停、過熱、油壓異常、異常震動或無法判讀警報。
- 轉速失控、嘯叫、冒煙或疑似洩漏時撤離；不要接近堵住進氣口或試復機。

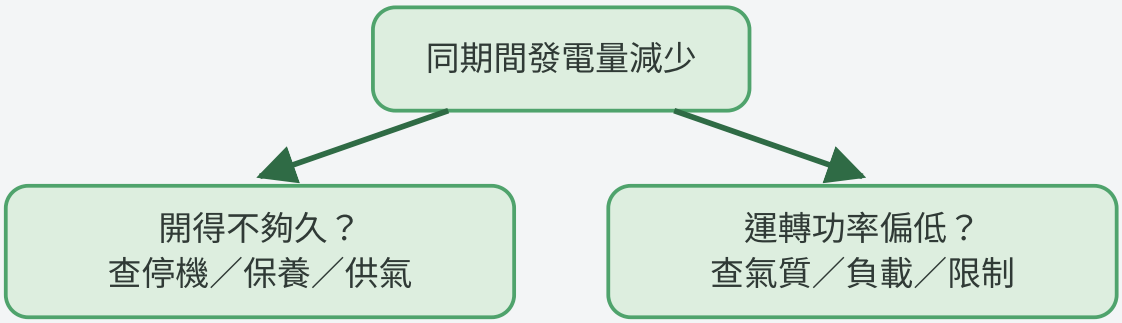
！安全界線

不要提高保護設定、取消聯鎖或反覆重置，讓機組勉強運轉。

安全範圍外的事，交給專業人員。

有發電，卻發得不多？

先分清楚是「開得不夠久」，還是「運轉時功率偏低」。



先對齊電表口徑與統計期間，再比較。

圖示｜功能與判讀示意，非施工圖；現場配置依設備設計。

01 先看哪裡

- 比較同一期間的發電度數、運轉時數與停機紀錄。
- 確認使用的是機組發電量或併網售電量；兩者不可混著比較。

02 可能原因

- 時數少：保養、故障或供氣不足；功率低：供氣、氣質或限載。
- 售電少也可能與場內自用電、抄表期間或電表資料有關。

03 可以先做什麼

- 把每天度數、時數與停機原因排在同一張表。
- 先改善已確認的瓶頸；額定容量與統計期間需一致。

04 何時找人

- 氣量相近但發電明顯下降、長期低負載或電表數據不一致。
- 請維護商與電力專業人員查核，不自行調供氣或併網設定。

容量因數（%）＝期間發電量（kWh）÷〔額定容量（kW）×期間總小時〕×100；停機時間也包含在期間總小時內。

！安全界線

容量因數是期間利用程度，不等同發電效率，也不是安全指標。

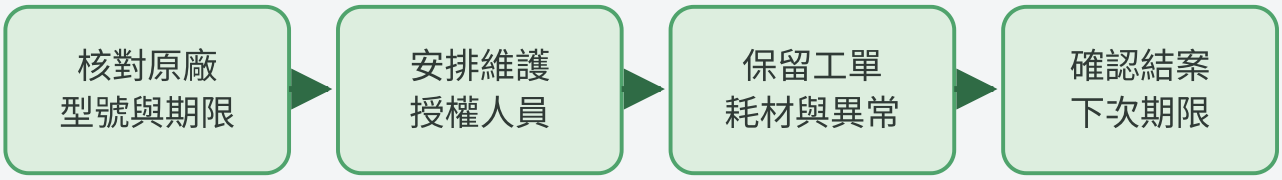
先記錄，再判讀。

原手冊 PDF 32／印刷 25：運轉效益；診斷與安全界線為補充建議。

相關頁
P06、 P07、 P15、 P19

日常保養，哪些要記下來？

保養時間以該型號原廠要求為準，時數與日期都要追蹤。



安全隔離由具資格人員按程序辦理。

圖示｜功能與判讀示意，非施工圖；現場配置依設備設計。

01 先看哪裡

- 核對累積運轉時數、上次保養日期與下一次期限。
- 查看機油、濾材、冷卻與點火系統的保養紀錄及待修項目。

02 可能原因

- 漏記、不同機型混用週期或耗材規格不符，可能造成維護落差。
- 氣質與工況也可能影響維護需求，交由原廠評估。

03 可以先做什麼

- 建立「設備／保養項目／期限／執行者／驗收」清單。
- 安排授權維護商，保留工單、耗材規格、照片與異常說明。

04 何時找人

- 保養逾期、耗材規格不明、漏液或保養後仍有警報。
- 涉及拆修，須由受訓人員完成能源隔離與防止自動啟動等程序。

！安全界線

關掉畫面或按停機鍵不代表完成能源隔離；未受訓者不要開始拆修。

看趨勢，不急著下結論。

常見異常，先翻哪一頁？

> 同一症狀可能跨單元；先處理危險，再查製程與設備。

看到的現象	先查的方向	頁次
氣體警報／疑似外洩／人員不適	撤離、通報；停止一般排查	P12、P20
沼氣變少	紀錄、進料、槽況、供氣	P04–P06、P11
氣質波動	量測位置、槽況、脫硫	P05、P07、P10
出料不順／液位升高	排料與接收端紀錄	P08
氣袋外觀改變	型式、壓力、產氣與用氣	P09
供氣不穩	壓力、脫水與處理設備	P10、P11
發不動／一直停	首次警報、啟動條件	P13–P15
發電量下降	運轉時數與運轉功率	P16
保養不確定	型號、原廠週期、工單	P17

01 先看哪裡

- 用下表找到對應頁，記下症狀開始的時間。

02 可能原因

- 先區分生物、氣體處理與機組，避免只查一個設備。

03 可以先做什麼

- 連同前後段讀值、近期變更與警報，一起交給負責人。

04 何時找人

- 危險類不要繼續排查；一般異常持續或不明，請專業人員。

！安全界線

本表只提供查閱方向，不代表已診斷，也不是復機許可。

安全範圍外的事，交給專業人員。

每日／每週巡檢表

> 異常要有人接手；除了勾選，也要留下處理結果。

案場：_____　日期：_____　巡檢人：_____

頻率／項目	時間／讀值／單位	狀態／處理編號
每日｜進料來源、數量	_____	_____
每日｜溫度、pH、液位	_____	_____
每日｜產氣量、氣質	_____	_____
每日｜儲氣／供氣壓力	_____	_____
每日｜脫硫／脫水指示	_____	_____
每日｜機組警報／外觀	_____	_____
每日｜度數、時數、停機	_____	_____
每週｜趨勢與資料缺漏	_____	_____
每週｜保養期限與工單	_____	_____
每週｜未結案事項追蹤	_____	_____

01 填寫方式

- 每次填時間、讀值與單位；狀態用「正常／異常／未知／不適用」。

02 每日紀錄

- 按本場核定頻率觀察；危險徵兆立即處理，不等表單填完。

03 每週回顧

- 檢查趨勢、保養到期與未結案事項；頻率須由本場核定。

04 交接確認

- 異常編號____；通報時間____；接手人____；追蹤結果____。

！安全界線

這是補充建議表，不取代依法或依原廠要求的檢查項目與頻率。

先記錄，再判讀。

需要專家協助時，怎麼說？

說清楚地點、危害、時間與警報，讓對方更快判斷。

在哪裡？
地址／入口

發生什麼？
人員／危害

什麼時候？
首次時間

設備資料？
型號／警報

緊急情況先通報，不必等資料全部備齊。

圖示｜功能與判讀示意，非施工圖；現場配置依設備設計。

01 緊急通報

- 有人倒地、火災或重大危險：先撤離，在安全處撥 119。
- 說明地址、入口、現場危害與人員狀況；不要冒險返回補拍照片。

02 一般設備求援

- 提供機組品牌型號、設備編號、首次警報、時間與持續多久。
- 附近期讀值、進料或保養變更，以及已依程序採取的動作。

03 先填好聯絡資訊

- 場內負責人：_____ 電話：_____
- 維護商／製程顧問：_____ 電話：_____

04 回復運轉前

- 記錄處理人、原因、修復與確認結果；由授權者依程序決定。
- 集合點：_____ 場址／救援入口：_____

！安全界線

請在安全地點聯絡；本版不沿用舊手冊的聯絡窗口、補助或費率。

看趨勢，不急著下結論。